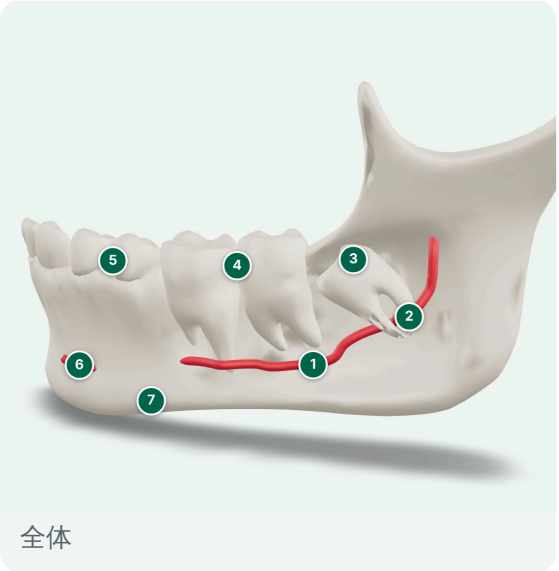
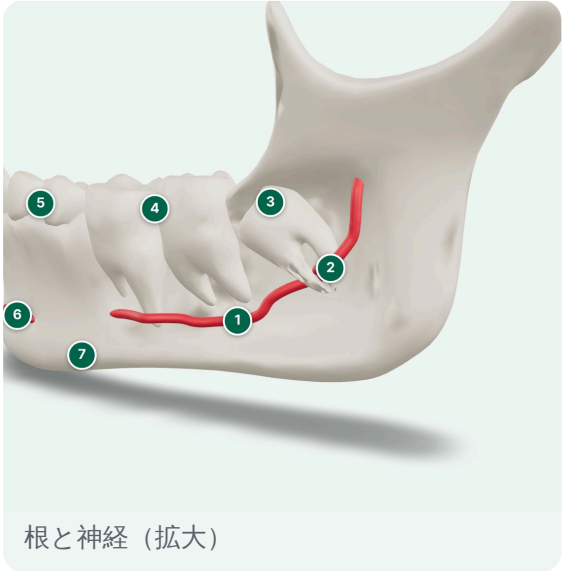
うまっている下の親知らずと、そのそばを通る神経



全体



根と神経（拡大）

1. 下あごの神経（かしそう神経）　2. 親知らずの根　3. 親知らず（第三大きゅう歯）
4. 第一・第二大きゅう歯　5. 第一・第二小きゅう歯　6. あごの先の神経（おとがい神経）　7. 下あごの骨

あごの骨と歯　神経・動脈・静脈（下あごの管の中）

どんな状態ですか？

親知らずは、いちばんおくにある歯です。「**第三大きゅう歯**」ともよびます。**うまっている下の親知らず**は、歯ぐきと骨の下にあり、歯ぐきの上に出ていません。正しい向きに生えることができません。

神経について

下あごの骨の中には、細い管があり、その中を神経が通っています。ここでは「**下あごの神経**」とよびます。医学での名前は「**かしそう神経**」です。同じ管の中を、2本の血管（**かしそう動脈**と**かしそう静脈**）もいっしょに通っています。[1]

下あごの神経は、同じ側の下の歯と歯ぐきの感覚を伝えています。[2] あごの前の方で、この神経の枝が、骨の小さなあなから外に出ます。この枝を「**おとがい神経**」とよびます。下くちびるとあごの感覚を伝えています。[3]

舌の感覚は、別の神経（**舌神経**）が伝えています。舌神経も、親知らずをぬくときに傷つくことがあります。[4]

このモデルでは、**親知らずの根が、神経と動脈に巻き付いています**。

歯をぬくと、なぜ神経が傷つくことがあるのですか？

歯をぬくには、根を骨から取り出す必要があります。根は、神経を囲むように曲がっています。そのため、根を取り出すときに、神経がおされたり、のびたり、切れたりすることがあります。いっしょに通る動脈や静脈が傷ついて、血が出ることもあります。[1]

下あごの神経が傷つくと、その枝のおとがい神経もうまく働かなくなることがあります。[3]

神経が傷つくと、どうなりますか？

同じ側の下くちびる、あご、歯、歯ぐきに、次のようなことが起こります。[2]

- しびれる（感覚がにぶくなる）
- ピリピリ、チクチクする
- 感じ方がいつもとちがう
- いたむ。軽くふれただけでいたむこともある。[4]

くちびるや顔は、今までどおり動かせます。[2]

一時的な場合：感覚はもどります。多くは、数週間から数か月かかります。[2]

ずっと続く場合：感覚が完全にはもどりません。[2]

年れい：24才くらいより上の人では、神経が傷つきやすくなります。[2] 年れいが高いほど、感覚が完全にはもどりにくくなります。[5] 5年間調べた小さな研究では、30才未満の人は全員、感覚が完全にもどりました。30才をこえる人では、8人中3人だけでした。[6] ただし、何才から変わるかは、研究によってちがいます。

どのくらい起こりますか？

根が神経に近い親知らずについて、16の研究をまとめた報告があります。結果は次のとおりです。[7]

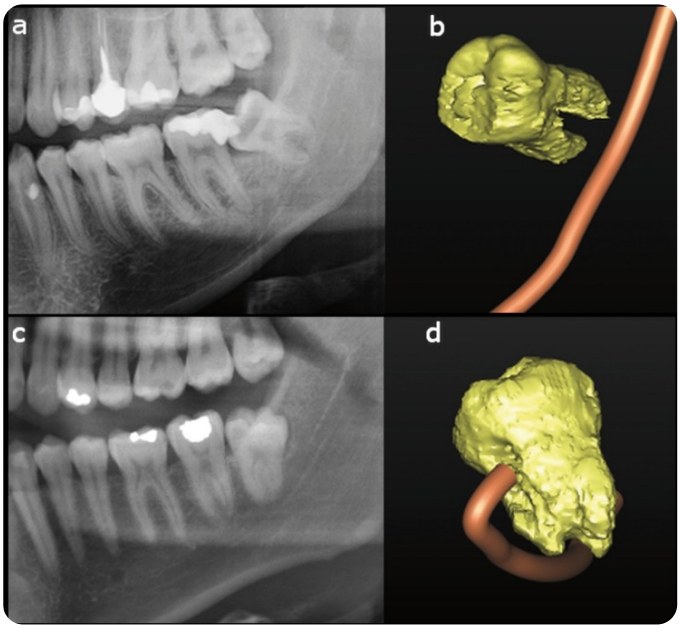
100人中 約7人
歯を全部ぬいた後に、神経が傷ついた

100人中 約1人
神経の傷が治らなかった

3Dの検査が役に立つ理由

ふつうの、口全体のレントゲン写真を「**パノラマ写真**」とよびます。英語では「OPG（オルソパントモグラム）」といいます。これは平らな写真です。平らな写真では、本当は根が神経にふれていなくても、ふれているように見えることがあります。[8] パノラマ写真にも、根が神経に近いことを知らせるサインがあります。[9]

「**CBCT**」は、3Dのレントゲン検査です。「コーンビームCT」の略で、歯科用のCTです。根が本当に神経にふれているかがわかります。神経が根のどちら側にあるかもわかります。[8] 研究では、パノラマ写真よりもCBCTの方が、これをよく見分けられました。[10]



2まいのパノラマ写真（aとc）は、よく似ています。でも、CBCTで見ると、ちがいがわかります。上（b）：歯は神経にふれていません。下（d）：根が神経に巻き付いています。bとdでは、歯が黄色、神経がオレンジ色です。[8]

写真：Rodriguez y Baena R, et al. J Clin Exp Dent. 2017, Figure 1. ライセンス：CC BY 2.5。元の画像のまま使用。

CBCTは、パノラマ写真よりも多くのエックス線を使います。そのため、パノラマ写真で根が神経に近いかもしれないときに使います。[8]

歯医者さん・口の手術の先生が提案するかもしれない方法

- **ぬかずに、定期的に様子を見る**（問題が起きていない場合）。
- **コロネクトミー：**歯の上の部分だけを取り、神経を囲む根は残します。同じ報告では、この方法の後に神経が傷ついたのは、約200人に1人でした。[7] ただし、残した根が動くことがあります。まれに、後で根を取り出すこともあります。
- **歯を全部ぬく。**多くの場合、「**外科的な歯のぬき方**」になります。歯ぐきを小さく切って開きます。骨が歯のじゃまになっているときは、その骨を少しけずることもあります。

どの治りょうでも、始める前に、歯医者さんや口の手術の先生が、よい点・危険・ほかの方法を、もっとくわしく説明します。

歯医者さん・口の手術の先生に聞いてみたいこと

- 歯の根は、神経にどのくらい近いですか？
- この場合、神経が傷つく可能性はどのくらいですか？
- CBCTは必要ですか？
- この場合、コロネクトミーは合っていますか？
- ぬかずにおくと、どうなりますか？

参考にした論文

1. Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. Anatomy of mandibular vital structures. Part I: mandibular canal and inferior alveolar neurovascular bundle in relation with dental implantology. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e2. doi.org/10.5037/jomr.2010.1102
2. Sarikov R, Juodzbalys G. Inferior alveolar nerve injury after mandibular third molar extraction: a literature review. J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi.org/10.5037/jomr.2014.5401
3. Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. Anatomy of mandibular vital structures. Part II: mandibular incisive canal, mental foramen and associated neurovascular bundles in relation with dental implantology. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e3. doi.org/10.5037/jomr.2010.1103
4. Renton T, Yilmaz Z. Profiling of patients presenting with posttraumatic neuropathy of the trigeminal nerve. J Orofac Pain. 2011;25(4):333-344. PMID 22247929. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22247929
5. Queral-Godoy E, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Incidence and evolution of inferior alveolar nerve lesions following lower third molar extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;99(3):259-264. doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.06.001
6. Kjølle GK, Bjørnland T. Low risk of neurosensory dysfunction after mandibular third molar surgery in patients less than 30 years of age. A prospective study following removal of 1220 mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;116(4):411-417. doi.org/10.1016/j.oooo.2013.06.024
7. Rico-Barroso L, Barroso-Medel M, Gutiérrez-Pérez J, Serrera-Figallo M, Torres-Lagares D. Coronectomy as an alternative technique to complete extraction of mandibular third molars with risk of nerve injury. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2026;31(1):e19-e30. doi.org/10.4317/medoral.27459
8. Rodriguez y Baena R, Beltrami R, Tagliabo A, Rizzo S, Lupi SM. Differences between panoramic and Cone Beam-CT in the surgical evaluation of lower third molars. J Clin Exp Dent. 2017;9(2):e259-e265. doi.org/10.4317/jced.53234
9. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 1990;28(1):20-25. doi.org/10.1016/0266-4356(90)90005-6
10. Reia VCB, de Toledo Telles-Araujo G, Peralta-Mamani M, Biancardi MR, Rubira CMF, Rubira-Bullen IRF. Diagnostic accuracy of CBCT compared to panoramic radiography in predicting IAN exposure: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021;25(8):4721-4733. doi.org/10.1007/s00784-021-03942-4

このパンフレットは、名古屋大学の研究と、多くの人に向けた情報のためのものです。一人一人の歯についての助言ではありません。一人一人の状態については、歯医者さんや、口の手術の先生が相談にのります。